

Lược đồ E-R và Lược đồ quan hệ

Bài 1: Cho hệ CSDL về các đội bóng, các cầu thủ trong đội và cổ động viên của đội với các thông tin như sau:

- Mỗi đội bóng có thông tin về tên đội, các cầu thủ trong đội, đội trưởng (là một trong số các cầu thủ của đội), màu áo.
- Mỗi cầu thủ có thông tin về tên, tuổi, các đội bóng mà anh ta đã từng chơi, bao gồm cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc chơi cho từng đội.
- Mỗi cổ động viên có thông tin về tên, các đội bóng yêu thích, các cầu thủ yêu thích, màu áo ưa thích.
- a. Với ràng buộc màu áo không thể là thuộc tính của đội bóng, hãy vẽ lược đồ E-R cho hệ CSDL này.
- b. Giả sử ta cần bổ sung thêm một liên kết ba ngôi có tên là “thủ lĩnh” giữa hai cầu thủ và đội bóng để thể hiện rằng một cầu thủ nào đó chơi trong đội tại một thời điểm nào đó mà do cầu thủ còn lại là đội trưởng. Hãy vẽ lược đồ E-R thể hiện CSDL này.
- c. Hãy chuyển liên kết ba ngôi trong phần (b) thành các liên kết hai ngôi.
- d. Giả sử thêm rằng, trong quan hệ ba ngôi nói trên, hai cầu thủ phải khác nhau, tức là một cầu thủ đội trưởng không thể là thủ lĩnh của chính mình. Hãy cho biết trong trường hợp này các liên kết hai ngôi có khác gì so với các quan hệ ban đầu hay không?

Hãy chuyển lược đồ ER kể trên thành tập các lược đồ quan hệ.

Bài 2:

- a. Hãy vẽ lược đồ E-R biểu diễn một quan hệ phả hệ bao gồm một tập thực thể Người. các thông tin cần lưu trữ bao gồm tên (thuộc tính), cha, mẹ, con cái.
- b. Điều chỉnh lược đồ E-R nói trên để bao gồm các loại người khác nhau: nam giới, nữ giới, cha mẹ.

Bài 3: Hãy vẽ lược đồ E-R mô tả CSDL của một trường đại học, trong đó có thông tin về các sinh viên, các khoa, các giáo viên, các môn học. Các sinh viên học các môn học, các giáo viên dạy các môn học, điểm của từng môn học cho từng sinh viên, các thông tin về trợ giảng (TA) cho từng môn học (các TA là các sinh viên), các môn học do các khoa quản lý, cùng các thông tin khác do học viên bổ sung. Trong quá trình làm bài, học viên cần tự bổ sung các thông tin về ánh xạ lực lượng trong các quan hệ, các loại quan hệ, các thông tin về các thuộc tính của từng tập thực thể.

Hãy chuyển lược đồ ER kể trên thành tập các lược đồ quan hệ.

Bài 4:

Hãy biểu diễn lược đồ E-R mô tả CSDL của các giải bóng đá, trong đó mỗi giải bóng đá bao gồm nhiều đội bóng, mỗi đội bóng bao gồm nhiều cầu thủ.

- Mỗi giải bóng đá có các thông tin về tên giải, tổng số tiền thưởng, tổng số đội bóng tham gia. Các giải bóng đá khác nhau thì sẽ có các tên khác nhau.
- Mỗi đội bóng thi đấu có các thông tin về tên đội bóng, số lượng cầu thủ, ngân sách. Các đội bóng thi đấu trong cùng một giải sẽ phải có các tên khác nhau, tuy nhiên các đội bóng thi đấu không cùng giải không nhất thiết phải khác tên nhau.
- Mỗi cầu thủ có các thông tin về tên cầu thủ, số áo, vị trí sở trường. Các cầu thủ trong cùng đội bóng phải mang số áo khác nhau. Tuy nhiên, các cầu thủ ở các đội khác nhau không nhất thiết phải khác số áo.

Hãy chuyển lược đồ ER kể trên thành tập các lược đồ quan hệ.

Bài 5: Cho kịch bản về một CSDL quản lý các công việc như sau:

- Mỗi công việc thuộc một loại nào đó, được xác định bởi `Loai_CV`. Các công việc được phân biệt bởi các `Ma_CV` riêng biệt. Công việc được bắt đầu từ `Ngay_bat_dau` và dự kiến kết thúc vào `Ngay_ket_thuc`.
- Ngoài ra, các công việc còn có liên quan đến các khách hàng, và các thông tin về khách hàng như `Ma_KH` và `Ten_KH` cũng được lưu trong cơ sở dữ liệu.
- Mỗi công việc thuộc một loại nào đó đều được thực hiện bởi một vài bước khác nhau. Mỗi bước thực hiện có thể được áp dụng cho nhiều công việc khác nhau. Các bước thực hiện được phân biệt bởi `Ma_B`, và có thông tin về tên `Ten_B` và số thứ tự `So_B`. Bên cạnh đó, mỗi khi một công việc nào

đó được thực hiện, tại từng bước thực hiện công việc này cần phải có thông tin về thời gian bắt đầu (Bat_dau) và thời gian kết thúc (Ket_thuc) bước thực hiện đó.

- Ngoài ra, thông tin về mỗi công việc cũng bao gồm cả thời gian trung bình hoàn thành công việc (TgianTB).

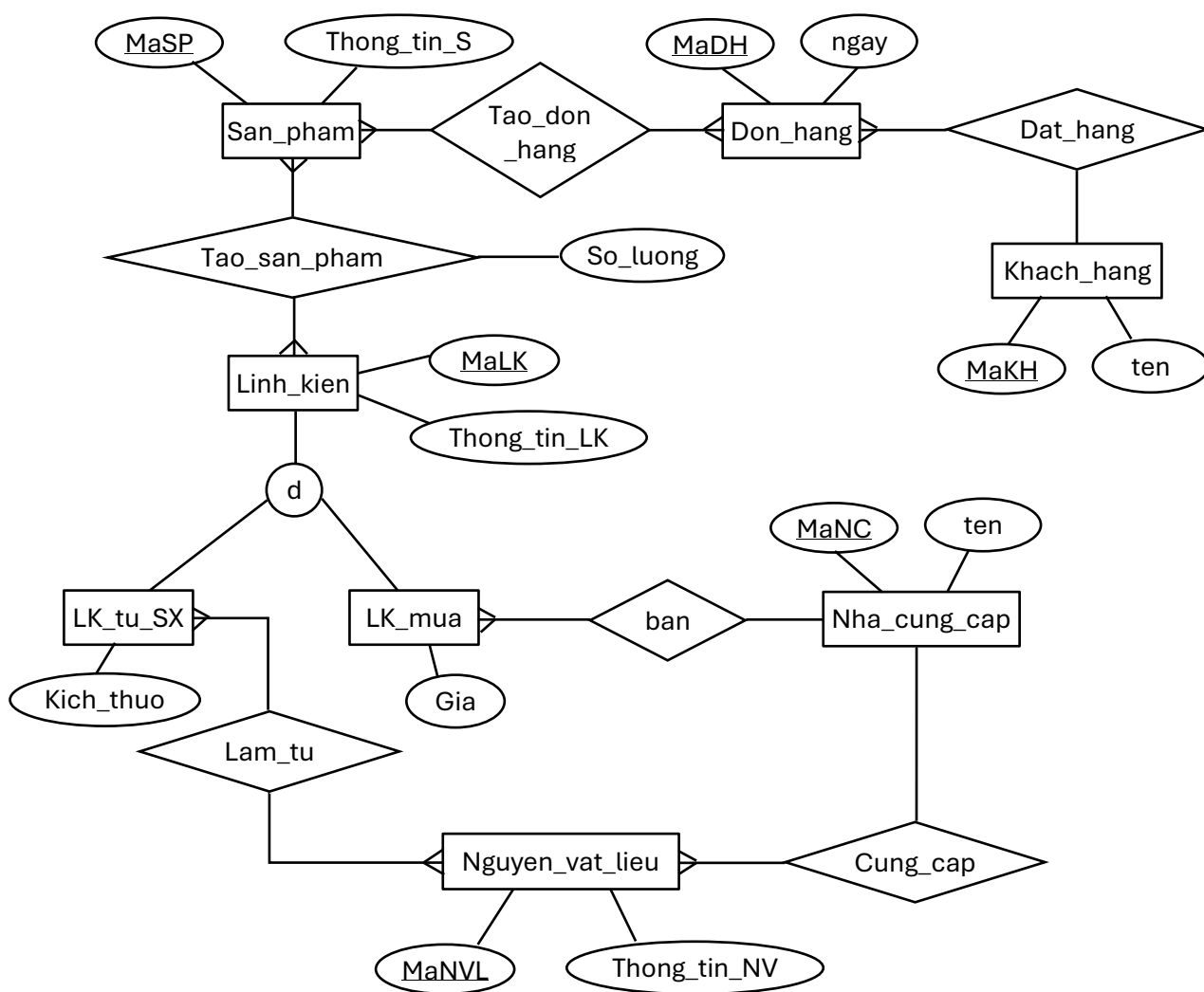
Hãy cho biết các tập thực thể cùng các thuộc tính (kèm theo khóa chính) của chúng trong CSDL này. Hãy cho biết các liên kết (cùng các thuộc tính của chúng, nếu có), và ánh xạ lực lượng giữa các tập thực thể đã cho.

Hãy vẽ lược đồ E-R hoàn chỉnh cho CSDL nói trên.

Hãy chuyển lược đồ ER kể trên thành tập các lược đồ quan hệ.

Bài 6: Một công ty muốn xây dựng một cơ sở dữ liệu quản lý quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm của họ. Mỗi sản phẩm được hình thành từ các linh kiện. Các linh kiện có thể được mua về hoặc tự sản xuất. Nếu là sản phẩm mua về, chúng có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau. Nếu là sản phẩm tự sản xuất, chúng được làm từ các nguyên vật liệu mua từ bên ngoài. Mỗi khách hàng có thể đặt mua một hoặc nhiều sản phẩm.

Lược đồ E-R sau mô tả CSDL nói trên.



Hãy chuyển lược đồ E-R này sang tập các lược đồ quan hệ, chú thích đầy đủ các mối liên hệ khóa chính, khóa ngoại.